DEEP LEARNING NA PRÁTICA:

VISÃO COMPUTACIONAL COM YOLO

Rafael Colen de Almeida

Cientista de Dados

Educação

Mestrado em Computação Aplicada

MBA em Big Data – Data Science

Experiência Profissional

Stanley Black & Decker — Analytics&Insights Lead Ecommerce LATAM

com school — Professor Convidado de Cultura Data-Driven

CASIO — Coordenador de Analytics e Business Intelligence

Itaú — Crédito Consignado

Contatos

rafaeljbi@gmail.com

(11)-98338-9005

http://lattes.cnpq.br/3721492091376275

Projetos

2026 - Reconhecimento Granular de Marcas em Conteúdos de Vídeos Não-Controlados

2025 - Ciência de Dados para Ecommerce

2018 - Beholder Tech – Análise de Sentimento em Vídeos

2017 - Projeto de Previsão de Preços e Demanda

2016 - Sistema de Análise de Dados de Pontos de Venda

Recomendações

Cursos

Stanford ONLINE

Especialização em Aprendizado de Máquina

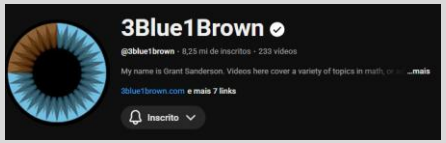
DeepLearning.AI

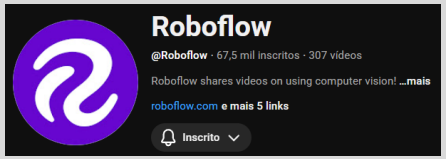
Andrew Ng

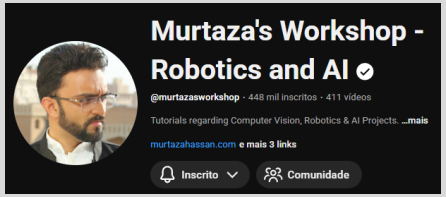
USP

Machine Learning

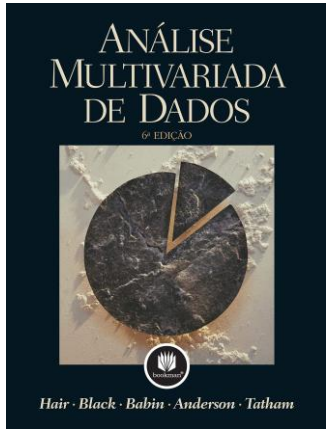
Canais

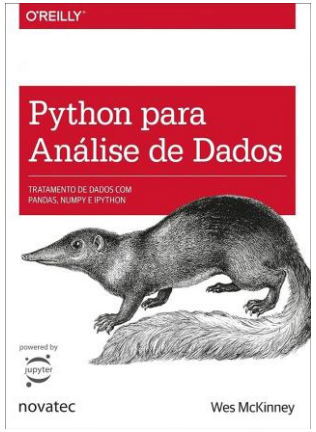




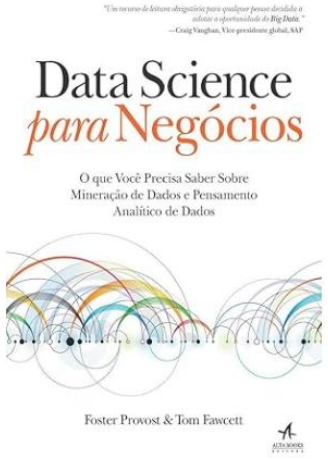


Leituras





https://www.ted.com/talks/hans_rosling_the_best_stats_you_ve_ever_seen



Programa

DEEP LEARNING

YOLO

***HANDS-ON* 1: YOLO26 NA PRÁTICA**

FINE-TUNING

ANNOTATION

TREINANDO UMA REDE NEURAL

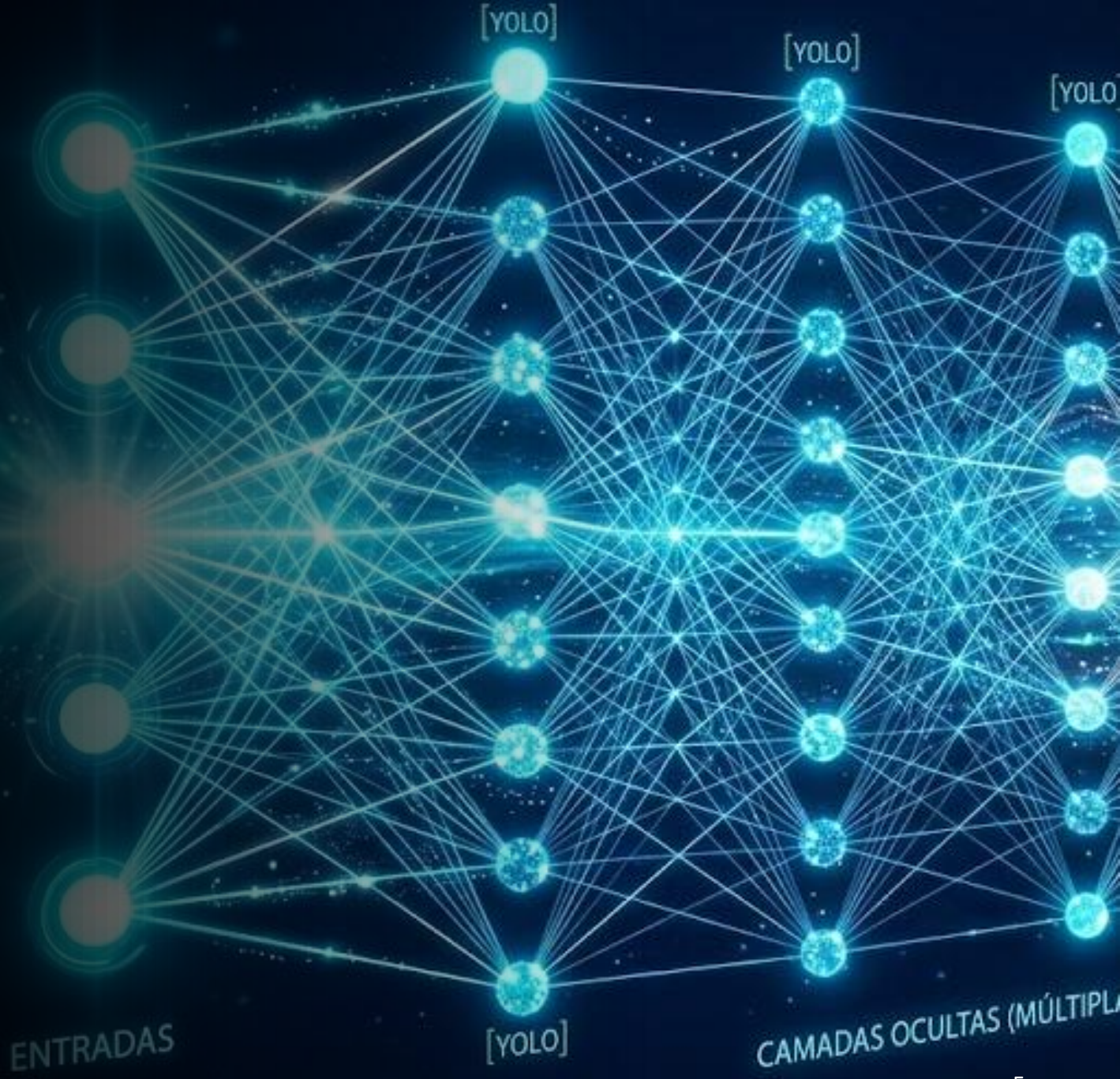
INTERPRETAÇÃO DAS MÉTRICAS

***HANDS-ON* 2: INFERÊNCIA**

Q&A – PRÓXIMOS PASSOS

DEEP LEARNING

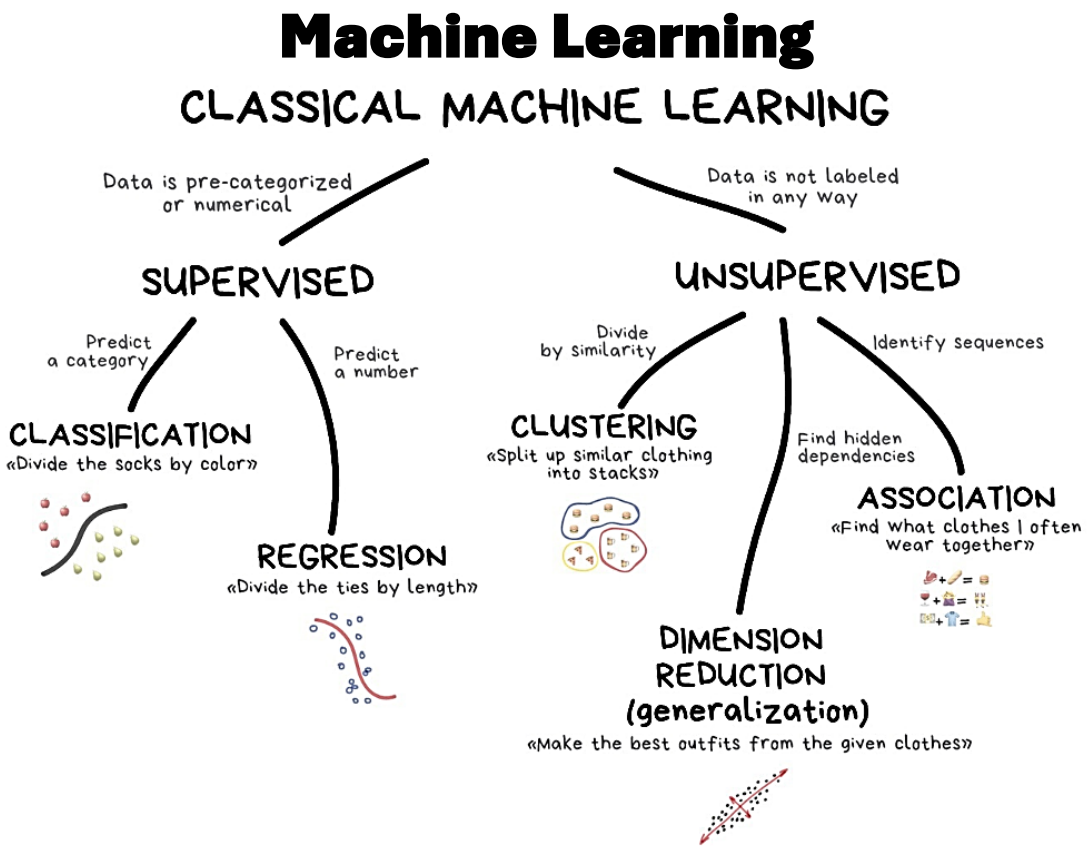
Aprendizado Profundo



Deep Learning

Aprendizado Profundo

Machine learning (aprendizado de máquina) é um subconjunto da inteligência artificial (IA) que capacita sistemas a aprender, identificar padrões e tomar decisões automaticamente, baseando-se em dados e experiências anteriores, sem precisar de programação explícita para cada tarefa



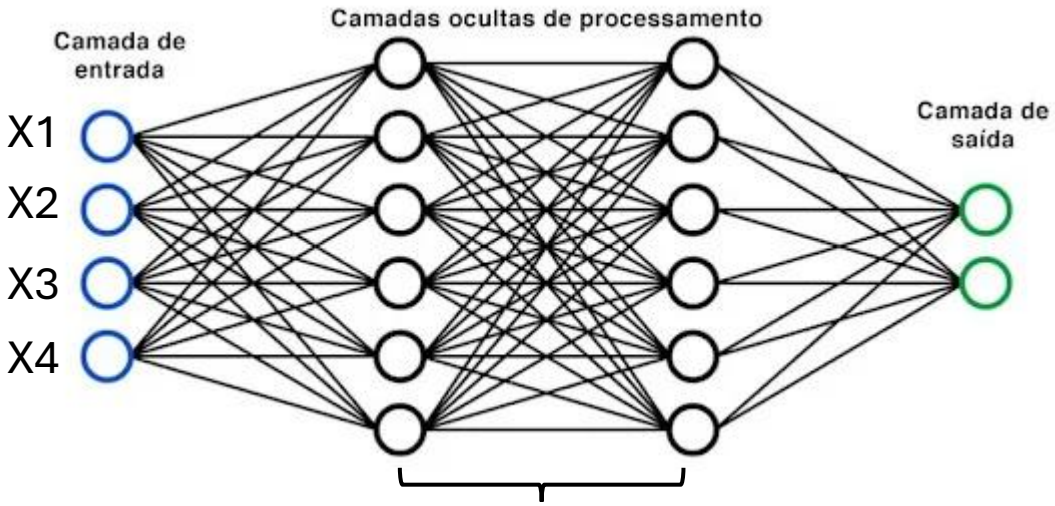
Fonte: vas3k.com

Deep Learning

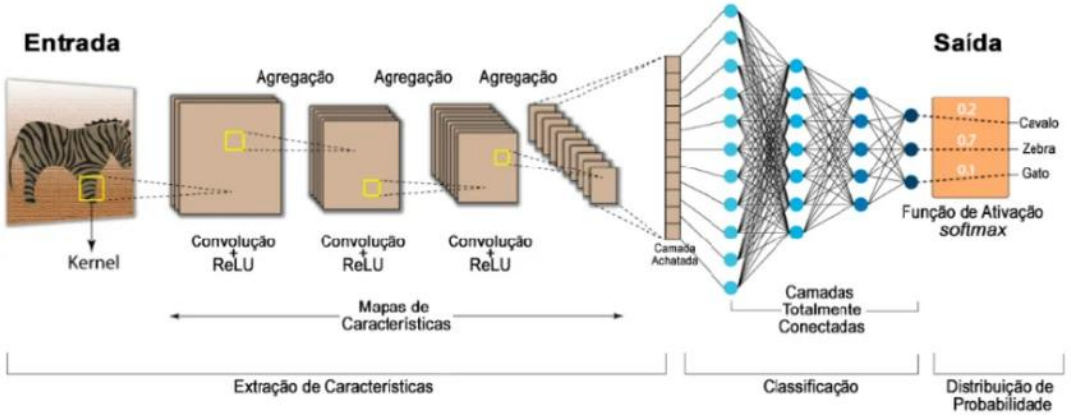
Aprendizado Profundo

Deep learning (aprendiza) é um subcampo do **machine learning** (aprendizado de máquina) baseado em redes neurais artificiais com múltiplas camadas (profundas).

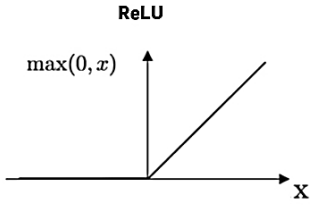
Redes Neural Artificial



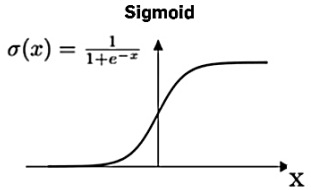
Redes Neural Convolucional



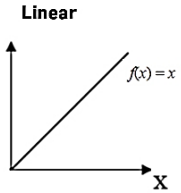
Exemplos de funções de ativação



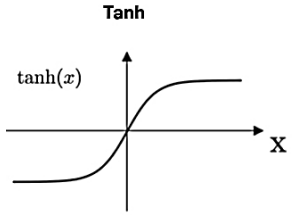
Rectified Linear Unit



Simóide



Linear



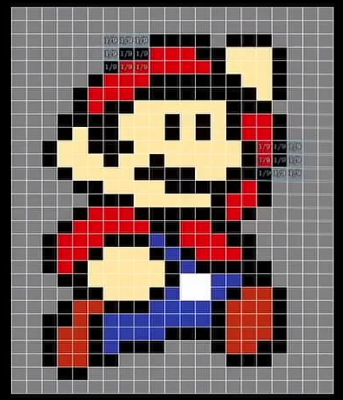
Tangente Hiperbólica

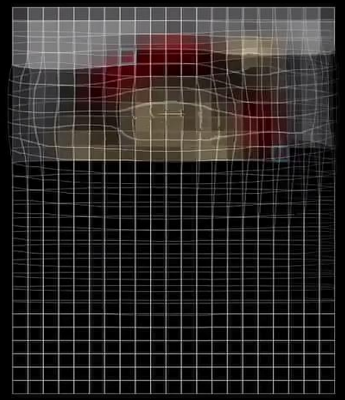
Deep Learning

Aprendizado Profundo

Fonte: 3Blue1Brown

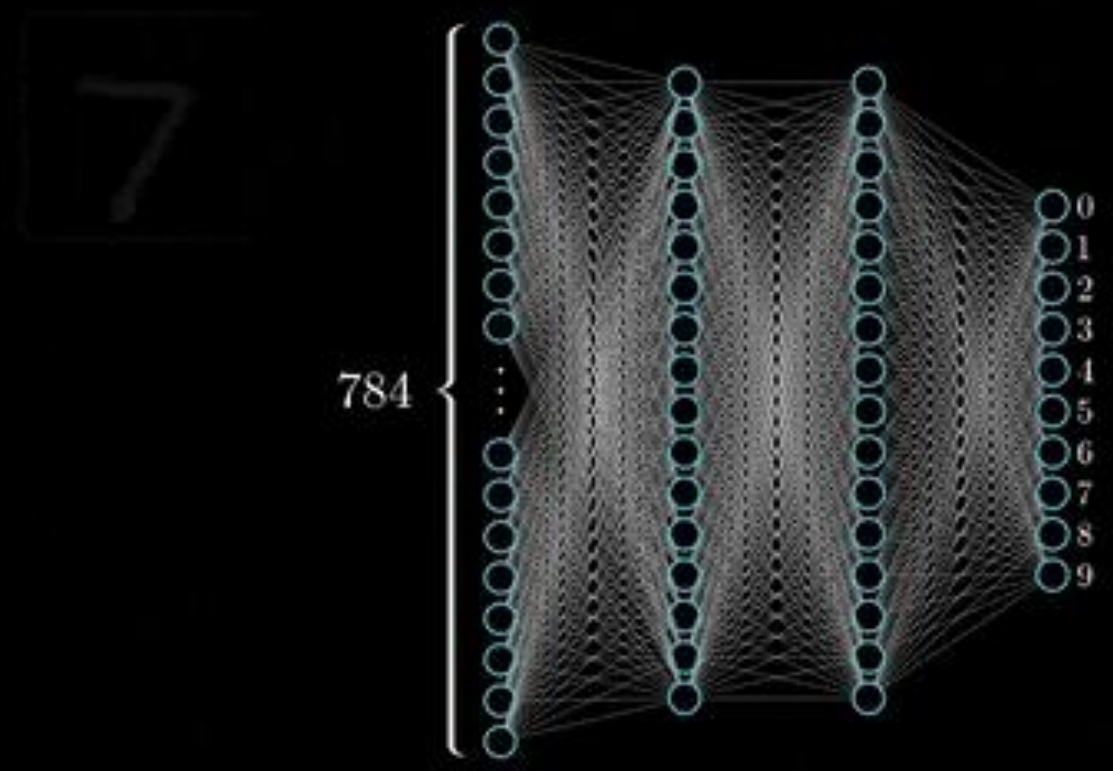
https://www.youtube.com/shorts/4xWpQe3G9ql





Deep Learning

Aprendizado Profundo

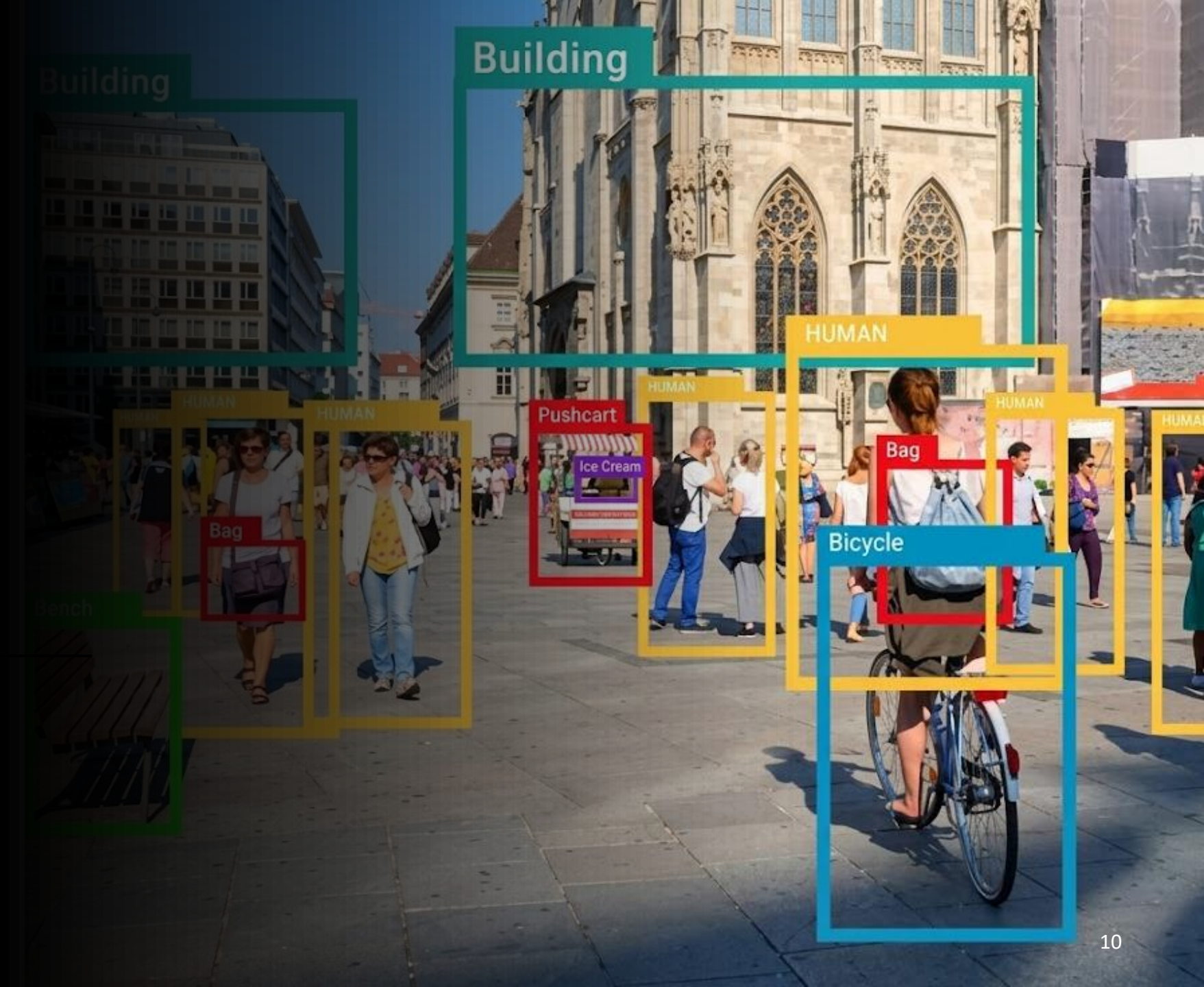


https://imarticus.org/blog/wp-content/uploads/2020/04/deep.gif

Fonte: Gaurav Jain

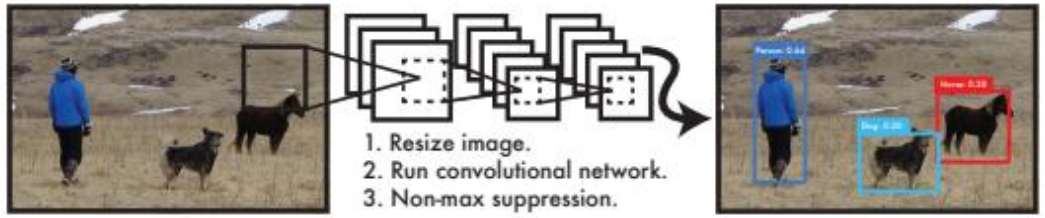
YOLO

You Only Look Once

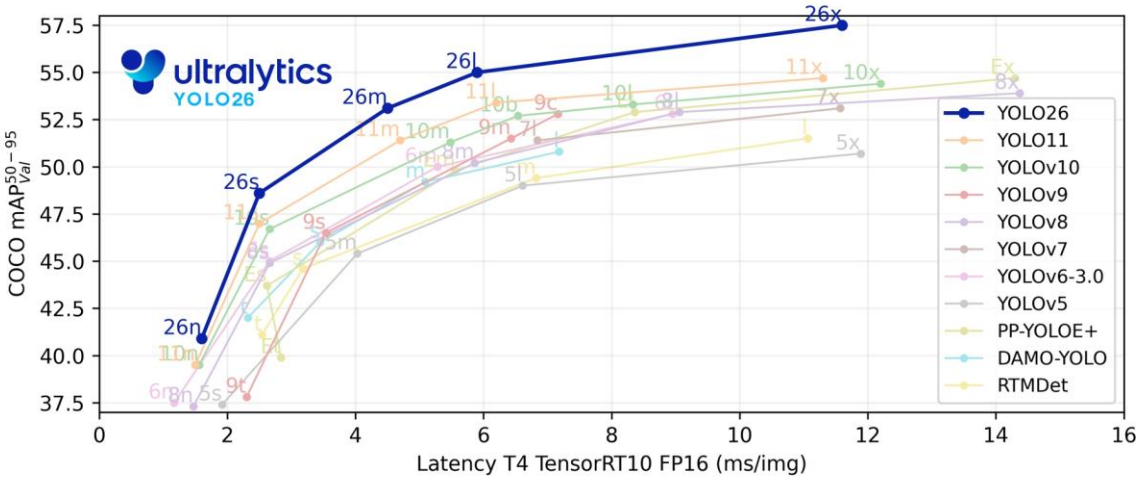


YOLO

You Only Look Once



Fonte: Redmon et al., 2015



Fonte: Ultralytics, 2026

Modelo	Função Principal	Como a Rede "Enxerga"
YOLO26-cls	Classificação	Avalia a imagem inteira e indica qual classe predomina na cena.
YOLO26	Detecção de Objetos	Responde o que é o objeto e onde ele está, desenhando caixas delimitadoras (*bounding boxes*).
YOLO26-seg	Segmentação de Instância	Desenha o contorno exato do objeto encontrado, pixel a pixel.
YOLO26-pose	Estimativa de Pose	Identifica pontos-chave (*keypoints*), focando na estrutura e movimento, como articulações humanas.
YOLO26-obb	Detecção Orientada	Desenha caixas rotacionadas, útil para imagens aéreas onde objetos aparecem em ângulos variados.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026

YOLO

You Only Look Once

Classificação

Avalia a imagem inteira e indica qual classe predomina na cena.

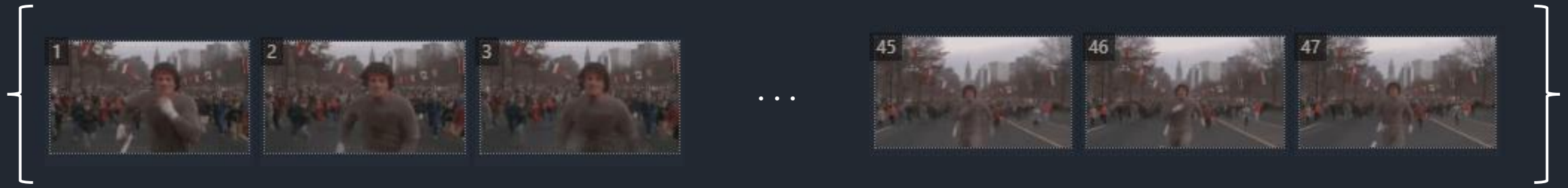
Detecção

Responde o que é o objeto e onde ele está na cena, desenhando caixas delimitadoras (*bounding boxes*).

YOLO

You Only Look Once

Frames = Quadros em um Vídeo



=

http://i.giphy.com/1iTH1WlUjM0VATSw.gif

YOLO

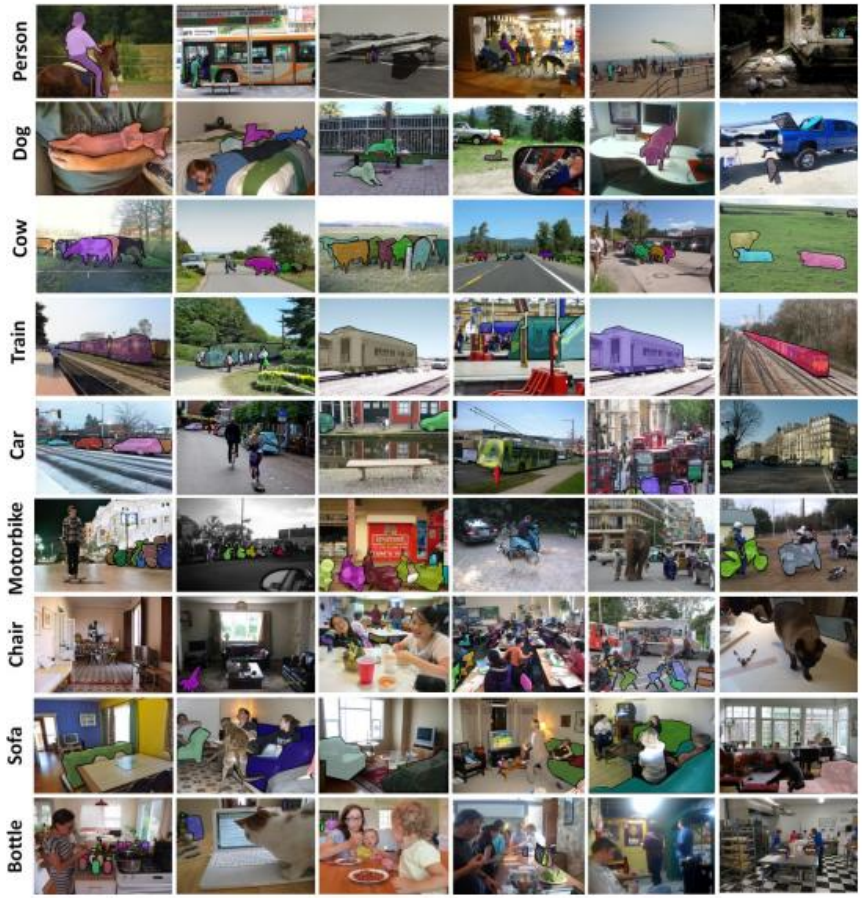
You Only Look Once

O que é COCO?

COCO é um conjunto de dados em larga escala para detecção, segmentação e legendagem de objetos. COCO possui diversas características:

- Segmentação de objetos
- Reconhecimento em contexto
- Segmentação de elementos de superpixel
- 330 mil imagens (mais de 200 mil com legendas)
- 1,5 milhão de instâncias de objetos
- **80 categorias de objetos**
- 91 categorias de coisas
- 5 legendas por imagem
- 250.000 pessoas com pontos-chave

Dataset COCO



Fonte: https://cocodataset.org/#home

Patrocinadores

CVDF

Microsoft

facebook

Mighty Ai

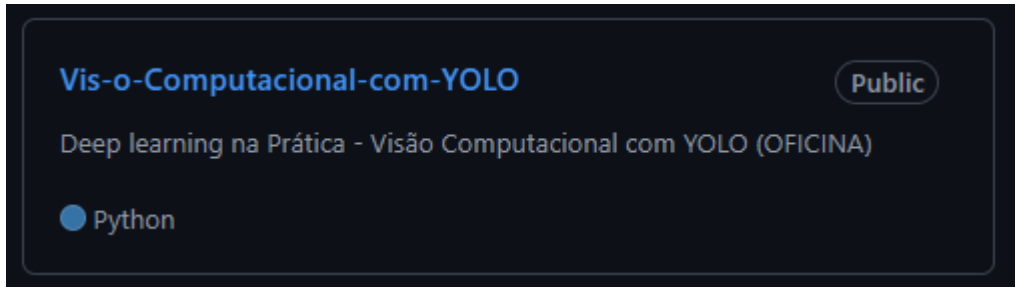
Colaboradores

Tsung-Yi Lin Google Brain Genevieve Patterson MSR , Trash TV Matteo R. Ronchi Caltech Yin Cui Google Michael Maire TTI - Chicago Serge Belongie Cornell Tech Lubomir Bourdev WaveOne , Inc.

HANDS-ON

YOLO na Prática

https://github.com/rafaeljbi



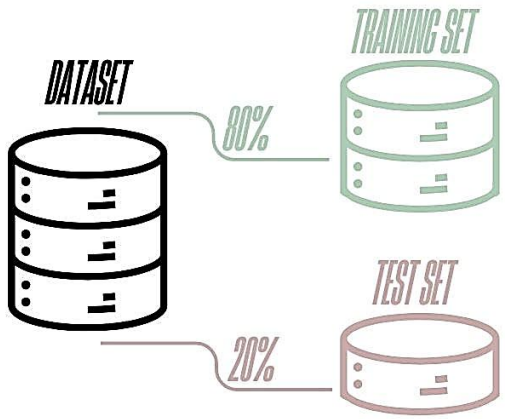
FINE-TUNING

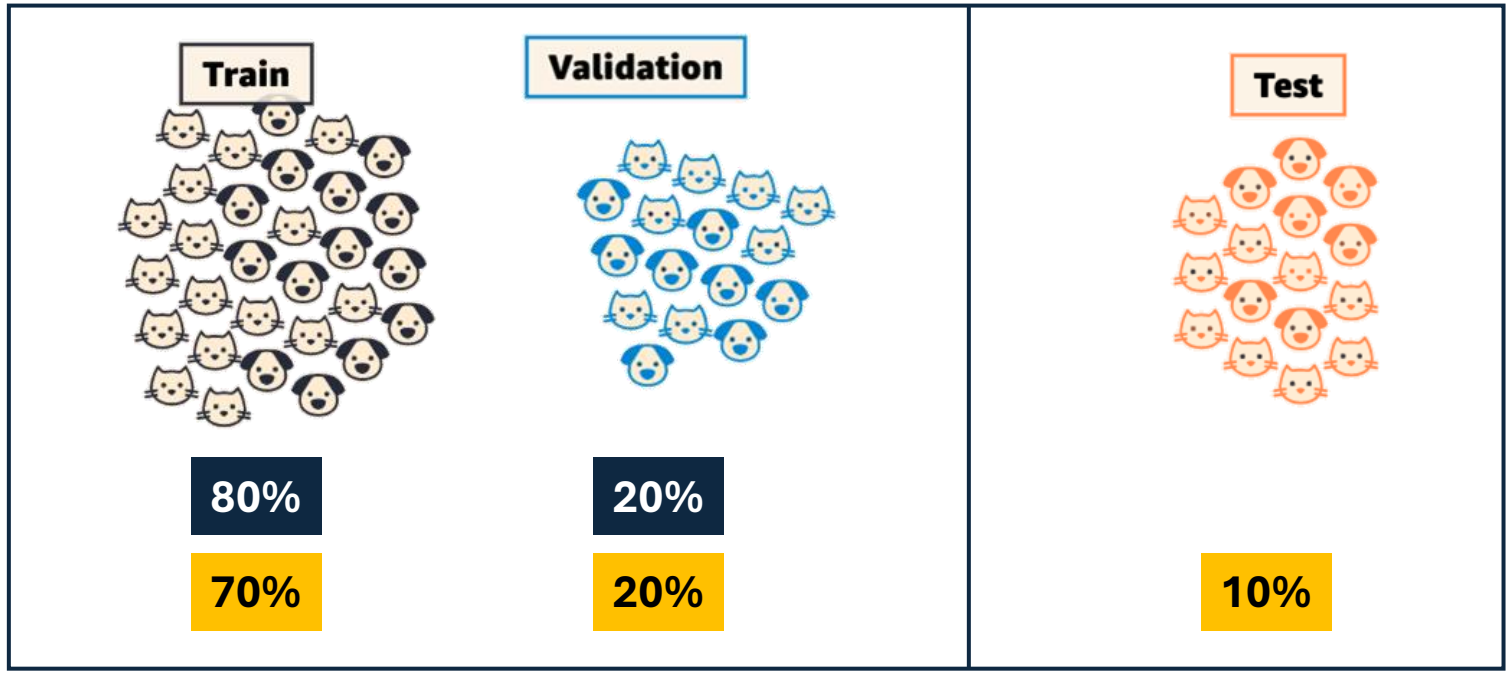
Ajuste Fino do Modelo

FINE-TUNING

Ajuste-Fino do Modelo

Fine-tuning (ajuste fino) é uma técnica de transferência de conhecimento usada em Deep learning, que consiste em pegar um modelo previamente treinado em um grande volume de dados genéricos (como o YOLO no dataset COCO) e treiná-lo adicionalmente com um conjunto de dados menor e específico.





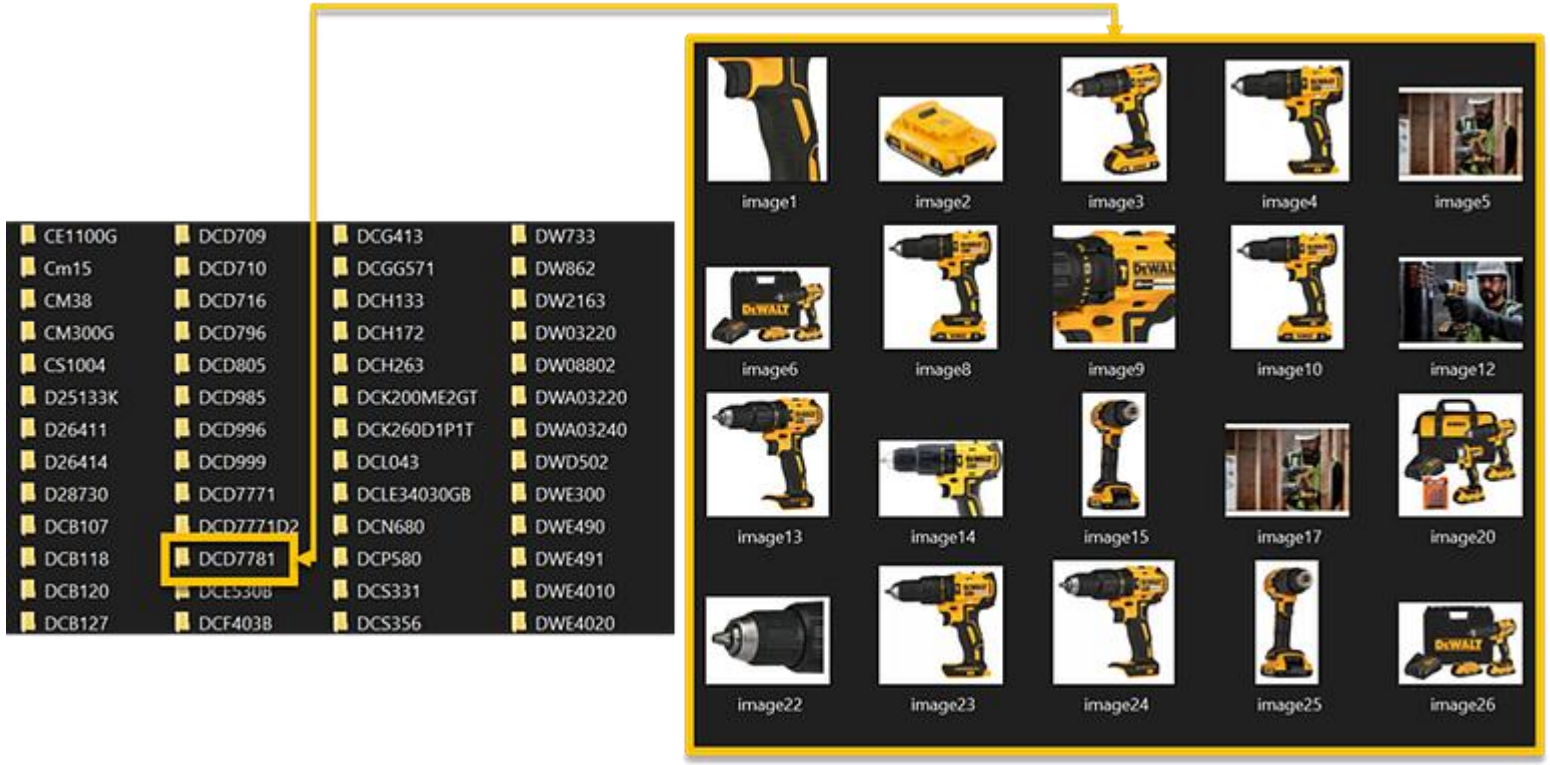
FINE-TUNING

Ajuste-Fino do Modelo

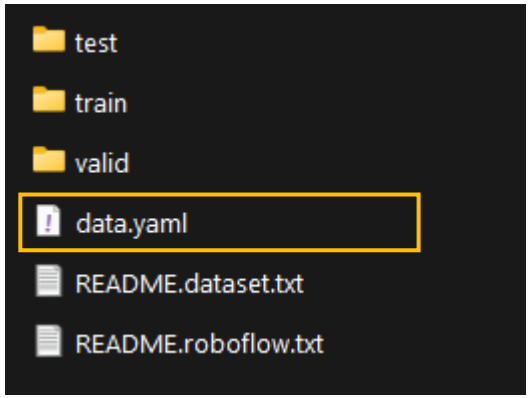
Fine-Tuning Classificação – Estrutura do Dataset

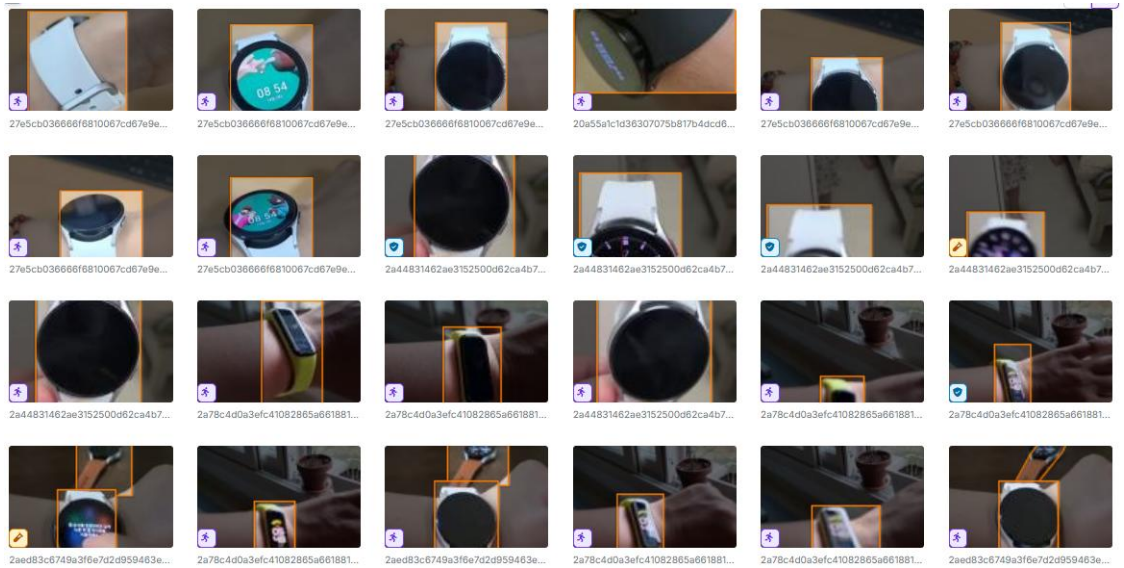
```
meu_dataset_classificação/
├── train/
│   ├── cachorro/ (contém 70% de imagens de cachorros)
│   └── gato/ (contém 70% de imagens de gatos)
├── val/
│   ├── cachorro/
│   └── gato/
└── test/
    ├── cachorro/
    └── gato/
```

Dataset Para Classificação de produtos do Ecommerce



Fine-Tuning Detecção – Estrutura do Dataset

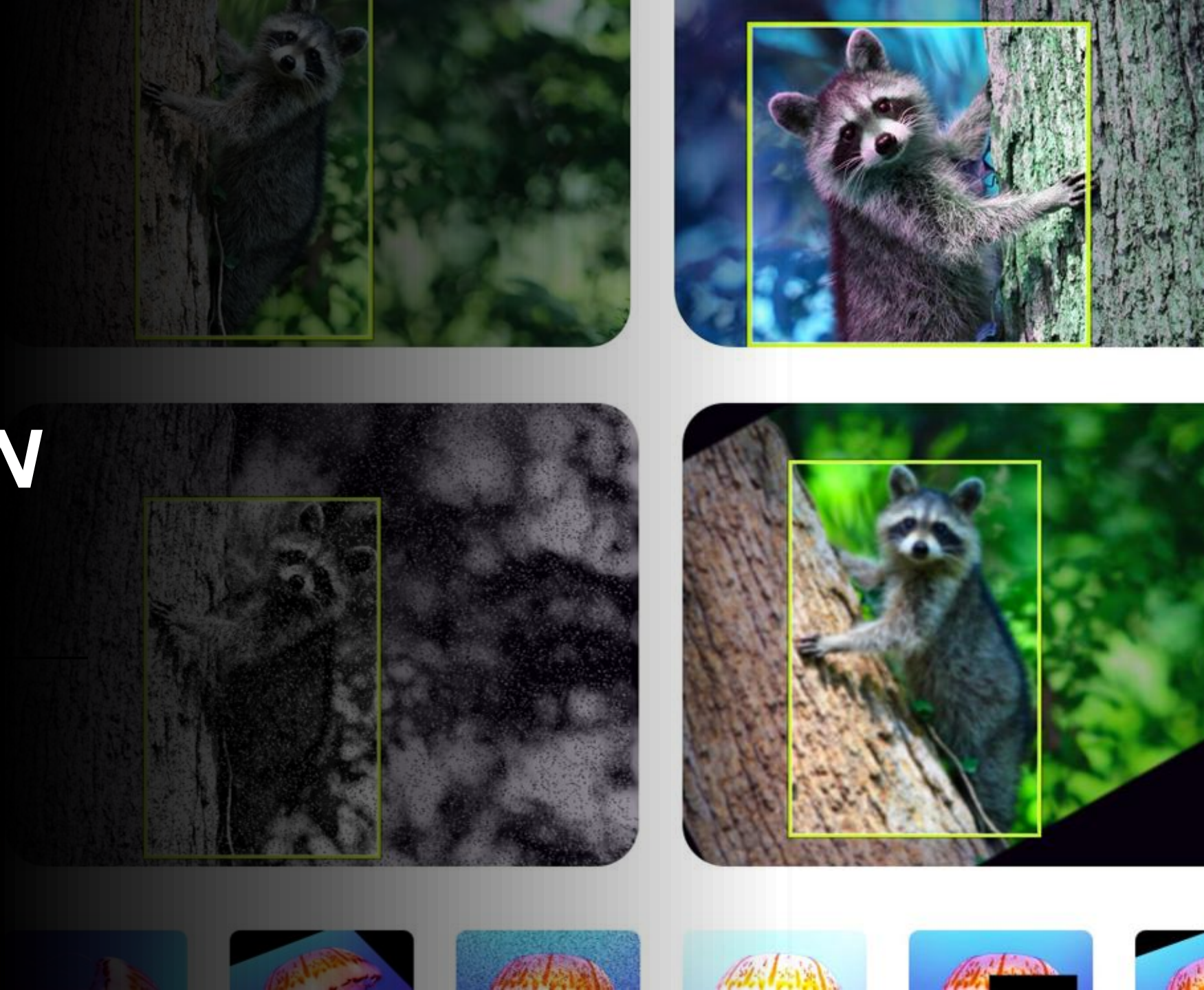




D:\Tese_UPM\Capítulo_Livro\Mechanical tools-10000.v3i.yolo26

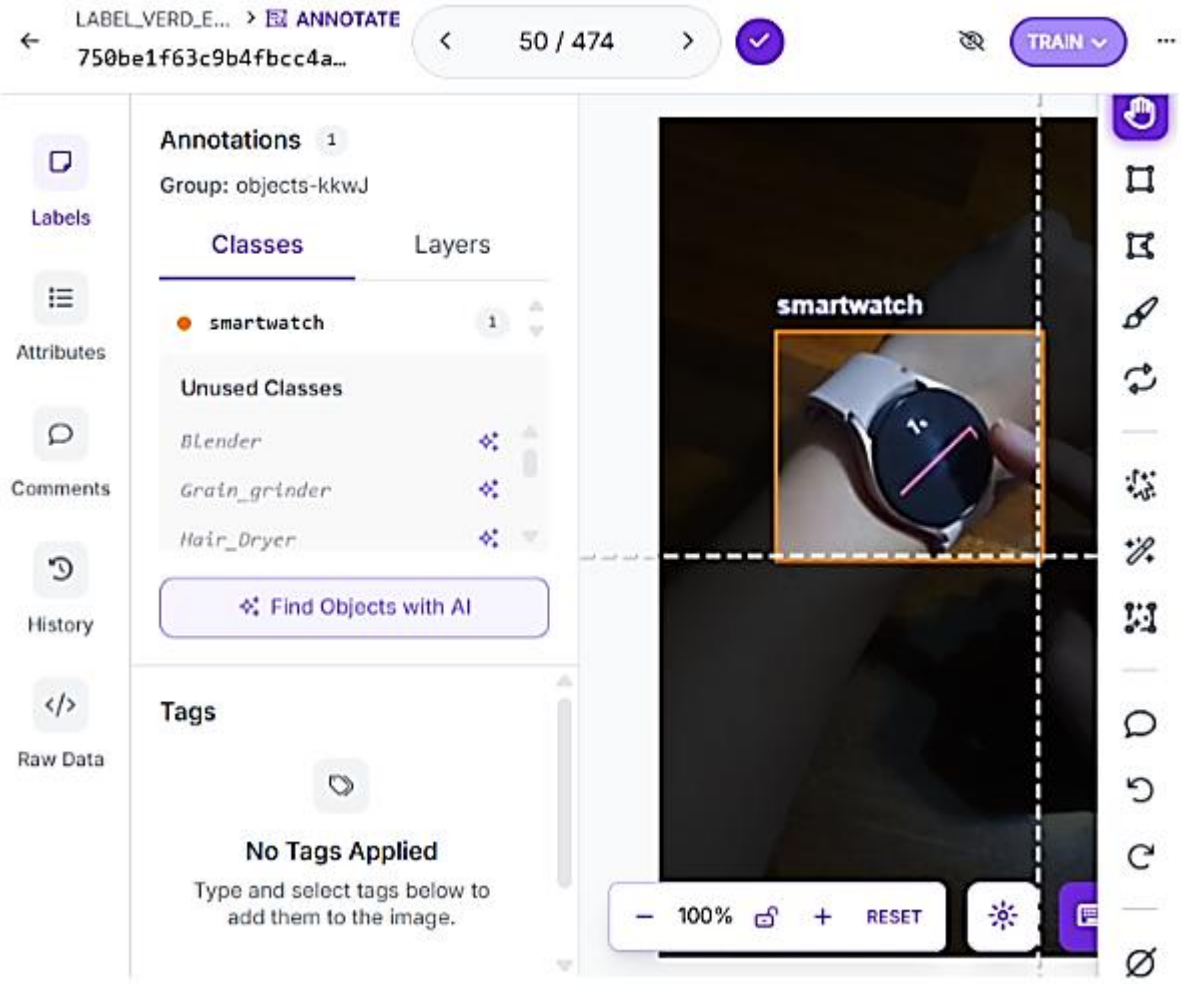
ANNOTATION

Anotação



ANNOTATION

Anotação

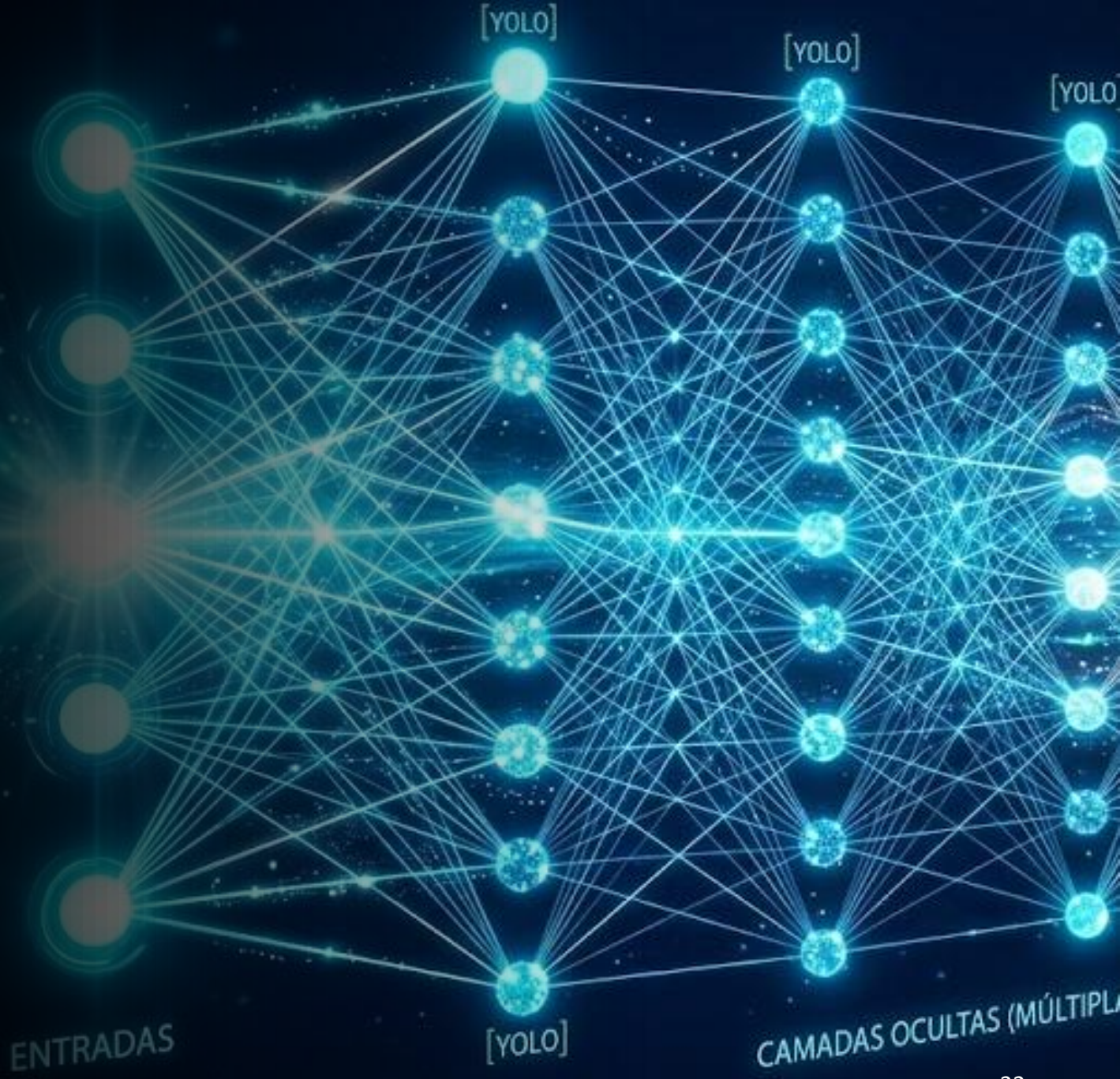


https://universe.roboflow.com/

TREINANDO UMA REDE NEURAL

Aprendizado Profundo via fine-tuning

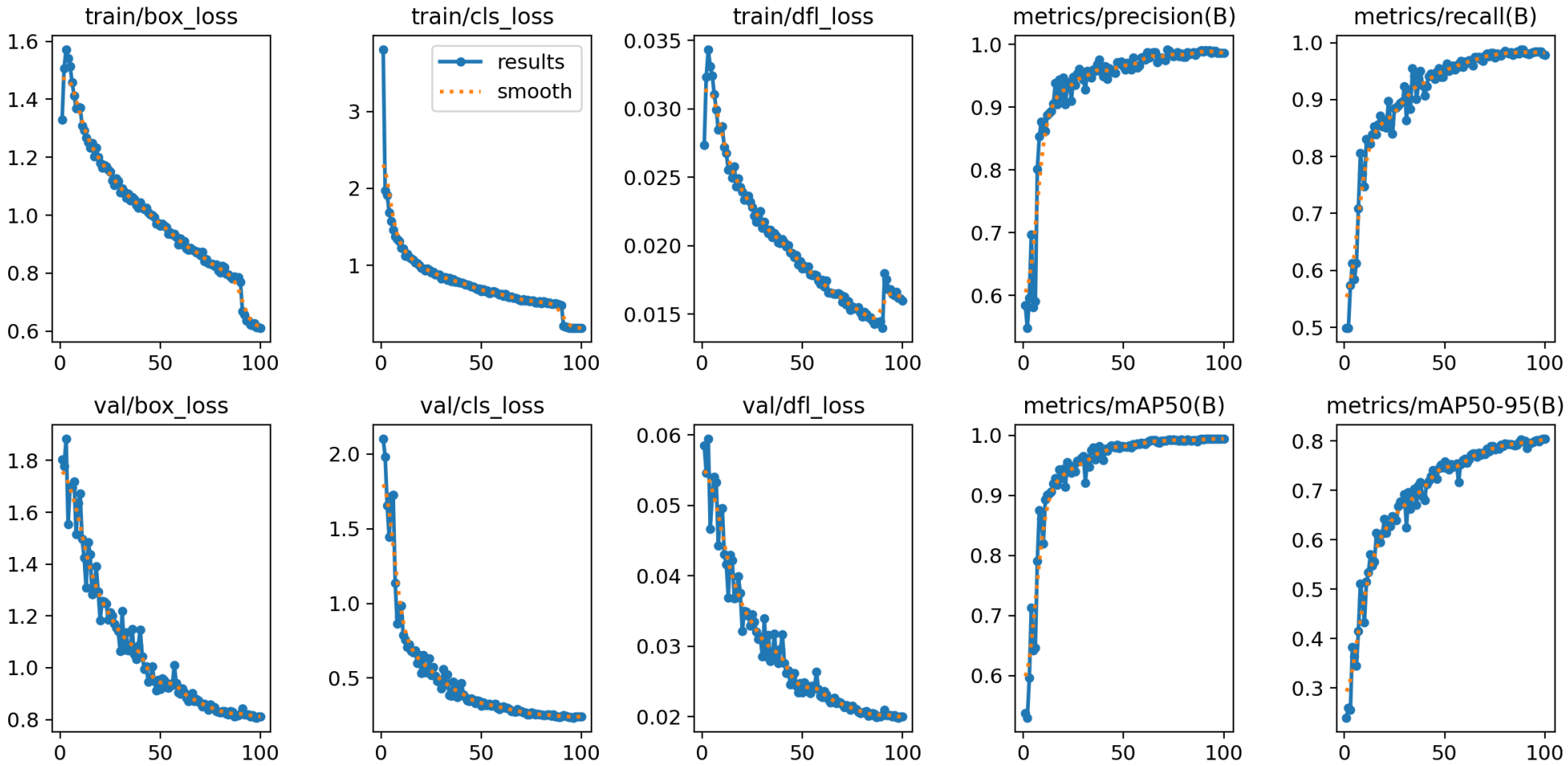
https://colab.research.google.com/drive/15C6d5o9BSYnSZ9U_T-MwTpHUw0STAvyk#scrollTo=A4kuTlN6hWiS



TREINANDO UMA REDE NEURAL

Aprendizado Profundo

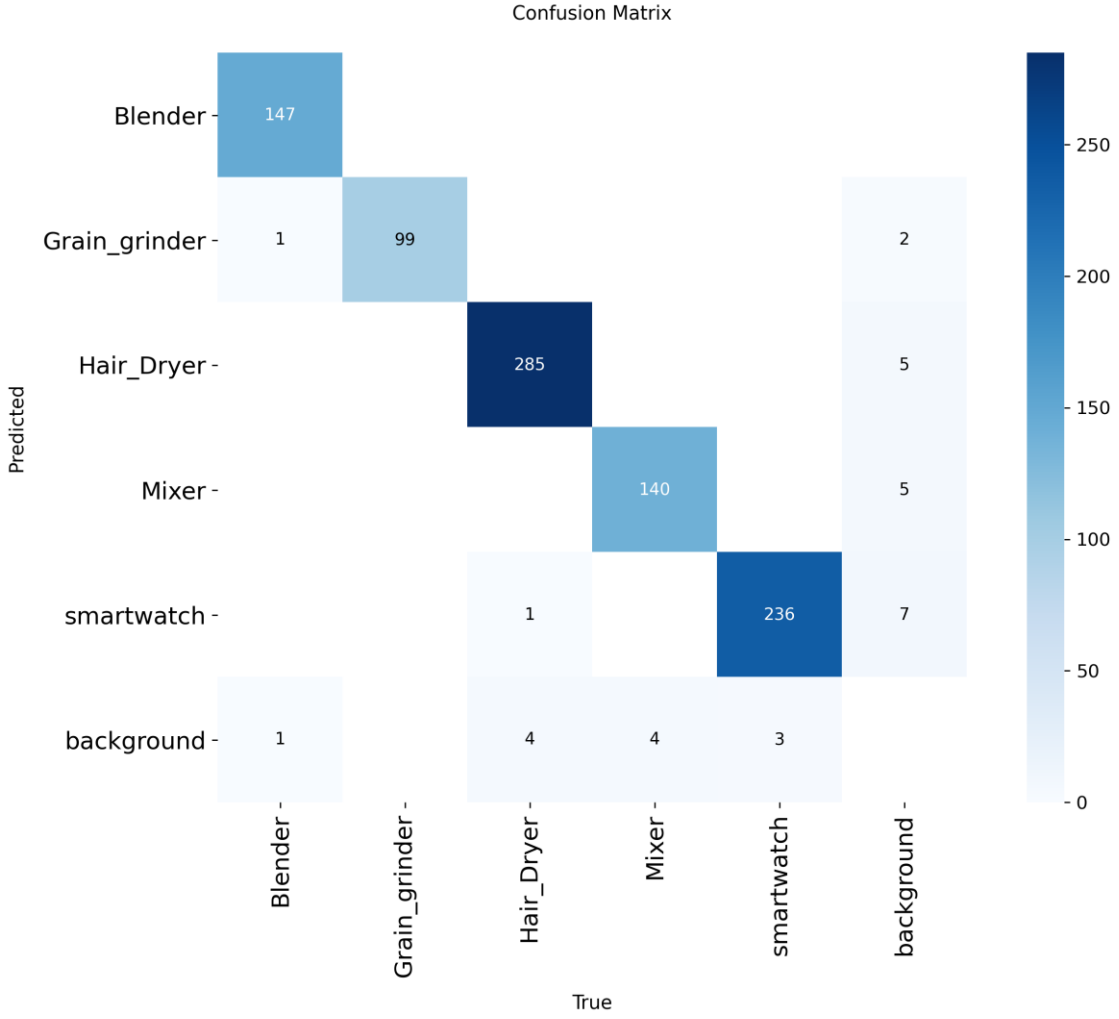
Interpretando Métricas de Treinamento



TREINANDO UMA REDE NEURAL

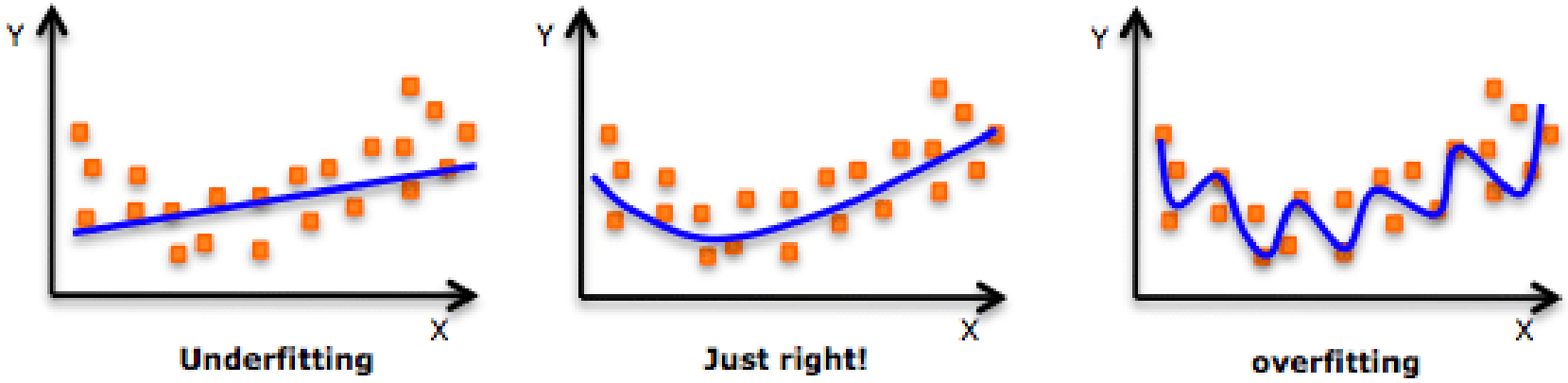
Aprendizado Profundo

Interpretando Métricas de Treinamento



Overfitting

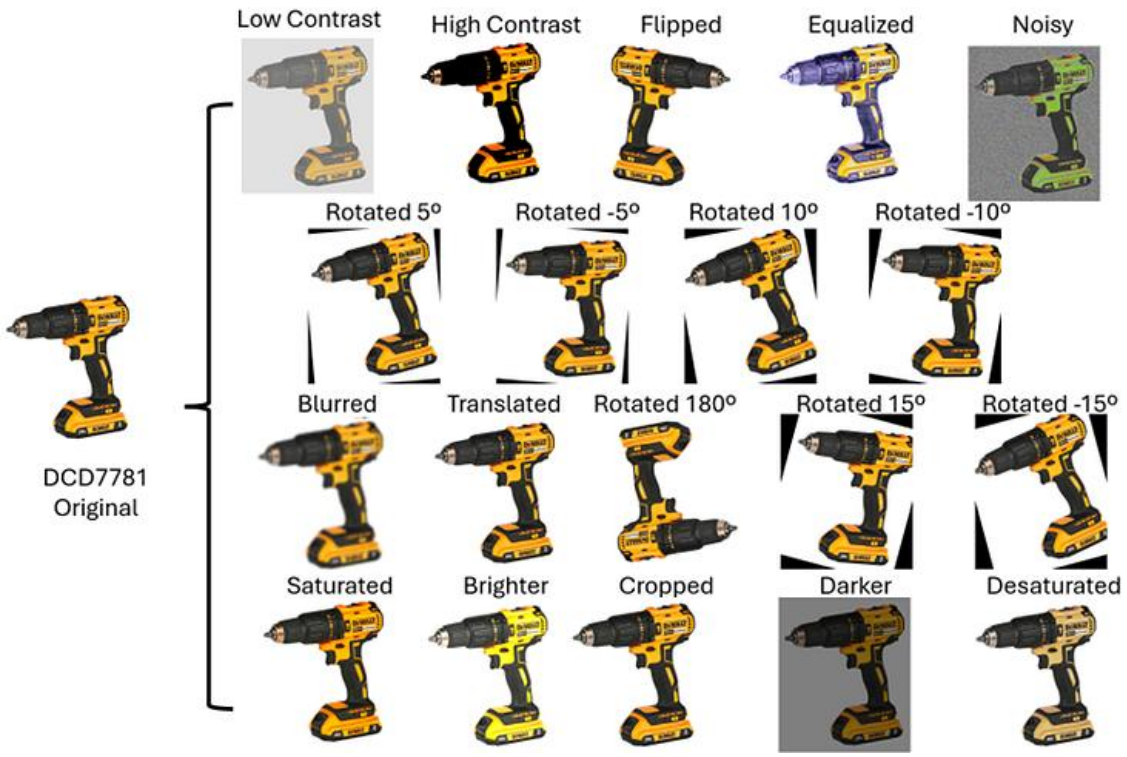
Quando um modelo ou rede neural aprende muito bem com os dados exatos do dataset, o modelo tende a não generalizar no mundo real. Ou seja, acontece um viés de aprendizado que chamamos de ***Overfitting****.*



An example of overfitting, underfitting and a model that's "just right!"

Augmentation

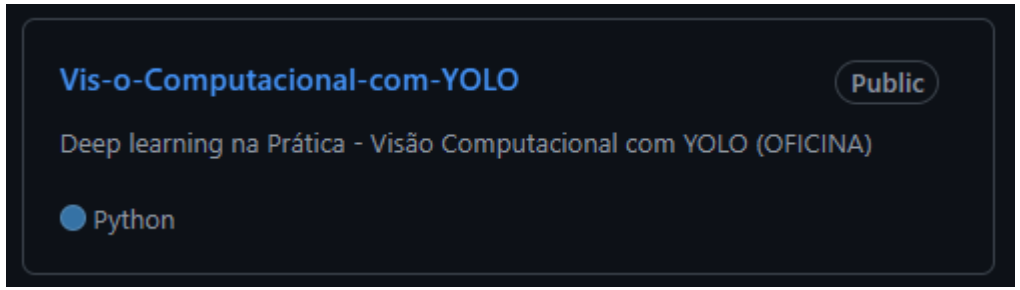
Para resolvermos problemas de generalização do modelo podemos aumentar os dados modificando as imagens do dataset. Essa tarefa de alteração das imagens chamamos de ***Augmentation*** *(aumento de dados).*



HANDS-ON 2

Inferência

https://github.com/rafaeljbi



Q&A